

Работа с матрицами в прикладной компьютерной программе Maxima

Действия с матрицами

Сумма

→ `A:matrix([7,-2,3,-4],[0,2,1,-1],[-5,3,2,0]);`

`%o4)`
$$\begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

→ `B:matrix([2,-1,-3,1],[7,-1,0,4],[8,-2,1,5]);`

`%o5)`
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 & 1 \\ 7 & -1 & 0 & 4 \\ 8 & -2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `3·A+4·B;`

`%o6)`
$$\begin{pmatrix} 29 & -10 & -3 & -8 \\ 28 & 2 & 3 & 13 \\ 17 & 1 & 10 & 20 \end{pmatrix}$$

Разность

→ `A:matrix([2,-1,0],[3,4,-2],[-3,1,5]);`

`%o1)`
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & -2 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `B:matrix([3,1,2],[-2,1,3],[0,2,-4]);`

`%o2)`
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

→ `4·A-5·B;`

`%o3)`
$$\begin{pmatrix} -7 & -9 & -10 \\ 22 & 11 & -23 \\ -12 & -6 & 40 \end{pmatrix}$$

Умножение(поэлементное и полное)

Поэлементное

→ `A:matrix([3,-2],[5,-4]);`

`%o16)`
$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$$

→ `B:matrix([3,4],[2,5]);`

`%o17)`
$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `A.B;`

`%o18)`
$$\begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 10 & -20 \end{pmatrix}$$

Полное

→ `A:matrix([3,-2],[5,-4]);`

`(%o26)`
$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$$

→ `B:matrix([3,4],[2,5]);`

`(%o27)`
$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `A.B;`

`(%o28)`
$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

Нахождение значения матричного многочлена

- Постановка задачи:

$$f(x) = 3x^3 + x^2 + 2, A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- Решение:

→ `f(x):=3·x^3+x^2+2;`

(%o52) `f(x):=3 x^3+x^2+2`

→ `E:matrix([1,0],[0,1]);`

(%o54) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

→ `3·A.A.A+A.A+2·E;`

(%o55) $\begin{pmatrix} 6 & 95 \\ 0 & -70 \end{pmatrix}$

Примечание:

Нельзя забывать про единичную матрицу

Транспонирование матриц

→ `B:matrix([22, 86], [1797, 1023]);`

(%o3) $\begin{pmatrix} 22 & 86 \\ 1797 & 1023 \end{pmatrix}$

→ `transpose(B);`

(%o4) $\begin{pmatrix} 22 & 1797 \\ 86 & 1023 \end{pmatrix}$

Приведение матрицы к ступенчатому виду

- Приведение с помощью функции `echelon`:

```
→ A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);
```

(%o7)

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

```
→ echelon(A);
```

(%o9)

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Приведение матрицы к ступенчатому виду

- Привидение с помощью функции `triangularize`:

```
→ A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);
```

(%o7)

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

```
→ triangularize(A);
```

(%o8)

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & -10 \\ 0 & -7 & 7 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Удаление элементов из матрицы

- Удаление 1 строки:

→ `A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);`

(%o1)

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `submatrix(1,A);`

(%o2)

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

Удаление элементов из матрицы

- Удаление 2 строки и 3 столбца:

```
→ A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);
```

(%o1)

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

```
→ submatrix(2,A,3);
```

%o3)

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 13 \\ -1 & 2 & -10 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$